

Análise Orientada a Objetos

Exercícios

Diagrama de Classes

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Exercício 1: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Uma pessoa precisa controlar os gastos diários de uma residência. Cada gasto pode ser de um tipo (remédio, roupa, supermercado, escola, transporte, lazer, etc.) e devem ser registrados a data/hora do gasto, o valor, o local onde foi feita a compra e a forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito, cheque, etc.).

- Exercício 2: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Uma pessoa precisa controlar as compras do supermercado. Ela precisa registrar a data/hora da compra, o nome do supermercado no qual a compra foi feita, os produtos adquiridos com nome, quantidade e valor unitário.

- Exercício 3: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Uma pessoa precisa controlar diariamente os gastos de energia elétrica de vários imóveis. Devem ser registrados o dia e hora da medição e o número da leitura do relógio. Cada imóvel tem uma identificação e devem ser registrados o CPF e nome do responsável, assim como o endereço do imóvel com bairro e UF. Uma pessoa pode ser responsável por mais de um imóvel.

- Exercício 4: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Em uma clínica, os médicos possuem uma das seguintes especialidades: cardiologia, pediatria ou ortopedia. Cada médico tem a sua agenda, que registra as consultas marcadas pelos pacientes. Para marcar uma consulta é preciso fornecer a data e a hora desejada. Independentemente da agenda, quando o médico atende o paciente, deve ficar registrada a data e hora da consulta e a prescrição. Para os pacientes são registrados o CPF, nome, o endereço e o telefone. Para os médicos são registrados o CRM e o nome.

- Exercício 5: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Uma universidade precisa controlar as monografias de seus alunos. O aluno sempre está associado a um curso e possui matrícula, nome e CPF. Uma mesma pessoa pode ser aluno de um, dois ou mais cursos. Cada aluno tem, no máximo, uma monografia. Para a monografia são registrados o título, o número de páginas, a data da defesa, o nome do arquivo PDF, o nome do orientador e coorientador (se existir) e os nomes dos membros da banca. O orientador, coorientador e membros da banca são, necessariamente, professores da universidade. Para os professores são registrados matrícula e nome.

- Exercício 6: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Um hotel possui quartos simples e quartos duplex. Para os quartos são registrados o número e a metragem quadrada. Os hóspedes possuem nome e CPF. Quando um hóspede faz o check-in fica registrada a data/hora da entrada. Quando um hóspede faz o check-out é registrada a data/hora da saída, qual o valor total da fatura que ele vai pagar e a forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito ou cheque). Para cada quarto é preciso saber se ele está ocupado e qual hóspede está ocupando. Além disso, para cada quarto é preciso saber a lista de todos os hóspedes anteriores que ocuparam aquele quarto com todos os dados relacionados à essa ocupação.

- Exercício 7: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Um professor prepara diversos testes para seus alunos de diversas disciplinas. Ele gostaria de automatizar esse processo e ser capaz de gerar testes aleatórios, baseado em um conjunto de questões pré-definidas. Cada teste ter a data/hora da geração, estar associado a uma disciplina e possui uma ou mais questões. O professor deve cadastrar as disciplinas desejadas e as matérias lecionadas em cada disciplina. As questões, por sua vez, devem estar associadas às matérias lecionadas. Cada matéria faz parte de uma única disciplina e cada questão está associada a uma única matéria. Uma questão tem um enunciado e pode ser de múltipla escolha ou uma questão discursiva. O gabarito da questão de múltipla escolha também deve ser cadastrado a fim de facilitar a correção do teste, bem como o padrão de resposta esperado para a questão discursiva.

- Exercício 8: elabore o modelo conceitual para o cenário abaixo.

Uma empresa de compra e vende de imóveis pretende informatizar os seus serviços. A empresa tem várias casas para venda, cada uma delas pertencente a um cliente da empresa. Da casa, a empresa quer ter disponível o bairro, o número de quartos, o preço e o ano de construção. Dos clientes deve ser armazenado o seu nome, endereço e nº de telefone. Um mesmo cliente pode ter várias casas para venda na empresa. Há ainda os clientes da empresa que, em vez de quererem vender casas, querem comprar. Desses deve ser armazenado, para além da informação que se guarda dos outros clientes, a informação acerca dos interesses do cliente. Dos interesses fazem parte o nº de quartos e bairro da casa que pretendem comprar. Um cliente pode ter interesse por vários tipos de casas diferentes. De cada casa que esteja para venda na empresa, deve ainda ser armazenada a informação de que clientes já a visitaram e a data da visita.

- Exercício 9: A figura abaixo apresenta parte de um modelo de classes de domínio de um sistema de registro de voos de uma agência de aviação. Qual ou quais das afirmativas abaixo é verdadeira?

I. O modelo permite identificar, inequivocamente, as cidades de origem e destino de um voo.

II. Um piloto só pode comandar os voos da empresa para a qual trabalha.

III. Toda cidade é atendida por pelo menos um voo.

